Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Poznań University of Technology
Faculty of Electronics and Telecommunications

Laboratorium

Sygnały i systemy

Lab 09 – Filtry analogowe 2

Materiały dydaktyczne przeznaczone są wyłącznie dla studentów kierunku Teleinformatyka Politechniki Poznańskiej

Zagadnienia do opanowania przed zajęciami:

- powtórzenie wiadomości z programowania w systemie Matlab
- przypomnienie wiadomości o filtrach analogowych
- moduł transmitancji i tłumienie
- gabaryty filtru
- aproksymacje Butterwortha, Czebyszewa (1 i 2 rodzaju) i Cauera (eliptyczna)

Polecenia:

1. Zaprojektować 5 górnoprzepustowych filtrów:
    a. aproksymacji Butterwortha
    b. rząd filtru n (dla n od 1 do 5)
    c. pulsacja graniczna ω=1 rad/s
    d. wykreślić charakterystyki amplitudowe (na jednym wykresie)
    e. odczytać z wykresu nachylenie charakterystyki amplitudowej w paśmie zaporowym
2. Porównać charakterystyki amplitudowe i fazowe dla aproksymacji Butterwortha i Czebyszewa 1 rodzaju:
    a. rząd filtru n = 5
    b. pulsacja graniczna ω=1 rad/s
    c. maksymalne tłumienie w pasmie przepustowym 3 dB
    d. wykreślić charakterystyki amplitudowe (na jednym wykresie)
    e. wykreślić charakterystyki fazowe (na jednym wykresie)
3. Napisz funkcję:
    a. wyliczającą rząd filtru górnoprzepustowego dla danej aproksymacji
        i. Butterwortha
        ii. Czebyszewa 1 rodzaju
        iii. Czebyszewa 2 rodzaju
        iv. Cauera
    b. projektującą filtr (transmitancja)
    c. wykreślanie charakterystyk amplitudowych filtrów wraz z liniami odpowiadającymi gabarytom filtrów
4. Filtry pasmowo-przepustowe – napisz funkcję:
    a. wyliczającą rząd filtru pasmowo-przepustowego dla danej aproksymacji

        i. Butterwortha
        ii. Czebyszewa 1 rodzaju
        iii. Czebyszewa 2 rodzaju
        iv. Cauera
    b. projektującą filtr (transmitancja)
    c. wykreślanie charakterystyk amplitudowych filtrów wraz z liniami odpowiadającymi gabarytom filtrów
5. Filtry pasmowo-zaporowe – napisz funkcję:
    a. wyliczającą rząd filtru pasmowo-zaporowego dla danej aproksymacji
        i. Butterwortha
        ii. Czebyszewa 1 rodzaju
        iii. Czebyszewa 2 rodzaju
        iv. Cauera
    b. projektującą filtr (transmitancja)
    c. wykreślanie charakterystyk amplitudowych filtrów wraz z liniami odpowiadającymi gabarytom filtrów